

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

나만의 공룡게임

2026. 8 . 23 .

과 정 명	SW초급
소속 학교	대전성모초등학교
성 명	김재희

대전교육정보원정보영재교육원

I. 탐구 배경 및 목적

1. 탐구 배경

구글에서 우연히 공룡 게임을 접했는데 단순한 움직임과 지루하지 않은 장애물의 출현이 재밌어서 자주 플레이했었다. 영재원에서 AI 도구를 활용해 직접 게임을 만드는 수업도 했었기 때문에 나만의 게임을 만들어보고 싶었는데, 이번 기회에 공룡 게임을 소재로 영재원에서 배운 내용들을 활용해 나만의 스타일로 만든 새로운 공룡 게임을 제작해 보고 싶었다.

2. 탐구 목적

내가 현재 가지고 있는 파이썬 지식과 AI를 활용하여 나만의 게임을 프로그래밍하고 이 과정을 통해 명령어의 역할과 기능에 대한 이해를 높이하고자 했다. 또한 이렇게 작성한 프로그램을 pygame라이브러리를 통해 내가 직접 플레이할 수 있는 게임으로 변환함으로써 코드가 형상화되는 과정을 경험하여 코드 위주로 학습하기에 어렵게 느껴지는 파이썬 프로그래밍에 대한 흥미를 더 높이는 것을 목표로 하였다.

II. 선행학습

1. 핵심용어

import : 함수, 변수 등을 현재 작성 중인 파이썬 코드로 가져와서 사용할 수 있게 연결해 주는 명령어

while문 : ~가 참일 때 while문 안에 있는 것을 실행한다. (반복문)

if문 : 조건이 참인지 거짓인지 판단하여 코드의 실행 흐름을 나누는 조건문

2. pygame라이브러리 설치

pygame라이브러리는 기본 파이썬 환경에서 게임 및 멀티미디어를 제작할 수 있게 도와주는 도구 상자와 같다. 순수 파이썬 만으로는 화면에 그래픽 창을 띄우거나 사운드를 재생하고 반복되는 키보드 입력을 처리하기 어렵지만 pygame라이브러리를 설치하면 이런 핵심 기능들이 미리 모듈화되어 있어서 게임 구현이 쉽게 되도록 도와준다.

pygame라이브러리 설치하는 아래와 같이 진행했다.

- ① 윈도우 키+R키를 누른 후 뜨는 창에 cmd를 입력하고 확인을 누른다.
- ② 띄워진 명령 프롬프트(cmd)에 pip install pygame을 입력하고 엔터를 누른다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 공룡게임 프로그램 작성

AI를 활용해 내가 생각하는 공룡 게임의 특징을 하나씩 반영하도록 수정하여 최종적으로 나만의 공룡게임을 제작할 수 있었다.

- 내가 생각한 새로운 공룡 게임의 특징:

게임 캐릭터는 줄라맨 모양, 줄라맨은 왼쪽에서 오른쪽으로 달리며 스페이스바를 누르면 점프하여 장애물을 피할 수 있음, 100미터마다 물(탈수 방지)이 생김, 200미터마다 식량(굶음 방지)이 생김, 물 게이지는 200미터가 최대, 식량 게이지는 400미터가 최대, 선인장에 닿으면 사망, 물 게이지가 다 되면 탈수로 사망, 식량 게이지가 다 되면 굶어 사망, 캐릭터는 줄라맨, 1,000미터에 도달하면 게임이 끝나는 헬기가 기다림

2. 공룡게임 실행 및 수정

처음 실행했을 때 줄라맨의 움직임과 게이지의 변화가 원하는 대로 실행되는 것을 확인했다. 예를 들면, 물을 먹으면 물 게이지가 오르고 사과를 먹

으면 식량 게이지가 올라갔다. 또 스페이스바를 누르면 줄라맨이 점프해 선인장을 피할 수 있었다.

기존의 공룡 게임에는 밤과 낮이 있었는데 내가 제작한 게임은 밤과 낮이 없어 300미터마다 밤과 낮이 바뀌는 것을 추가했다. 캐릭터가 검은색이기 때문에 밤에는 잘 보이지 않았다. 그래서 캐릭터를 밤에는 흰색으로 변환하는 것을 추가했다.

계속 플레이하다 보니 내가 원하는 특징을 시각적인 부분으로만 적용하고 움직임은 기존의 게임과 비슷하다는 생각이 들어 500미터 후에 나오는 번개를 먹으면 더블 점프, 선인장 없애기가 가능한 기능을 추가했다. 또 번개는 계속 유지 되지만 선인장에 박으면 사라진다는 조건을 추가해 무한히 지속되지 않게 했다. 낮과 밤의 식량이 조금 다르면 좋겠기에 낮에는 사과, 저녁에는 고기로 바꾸어 게임에 반영하였다.

IV. 결론

현재 내가 제작한 게임은 원하는 대로 잘 제작되었고 오류 하나 없이 깔끔하게 플레이할 수 있다. 비록 AI의 도움을 받았지만, 작성된 코드를 이해하고 수정하였고 게임을 직접 플레이해 보는 재미가 있었다. 이번에는 AI의 도움을 받아 복잡한 코드 조합을 작성하고 프로그램을 완성할 수 있었지만 아직 나 혼자서 게임 전체를 프로그래밍하는 것은 불가능하다. 수업받을 때도 코드를 직접 작성하고 오류를 수정하는 것이 아직은 어렵다.

앞으로는 내가 직접 작성한 코드를 내가 스스로 수정하고 추가하는 것을 좀 더 배워보고 싶다. 오류가 많아도 다 고치고, 플레이해 본다면 뿌듯함이 생길 것 같다. 다음에 또 기회가 된다면 내가 좋아하는 다른 게임을 내 마음대로 업그레이드시켜 플레이해 보고 싶다.